

《优化理论与算法》第 1 次作业

March 6, 2026

- 作业截止于**周五 (3/13/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 建议用 Latex 编译数学公式形成 PDF 文档提交作业，可以用 overleaf.com 网站线上编译。当然，也可以下载相关软件到本地。
- 与之相对，也可以手写答案，并拍照上传
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭

1 复习与积累

1.1

- 自我复习求解线性方程组及线性变化部分线性代数知识
- 复习 ReviewLinearAlgebra，其中章节 4.3 可以作为自我练习
- 收看同名超星线上慕课，课程章节 1.1《课程介绍》的内容（利用学号登录，教师可追踪观看时长）

2 习题

2.1 优化问题三要素是什么？

针对如下例子给出优化问题一般形式，并解释在每个例子中三要素是什么。

1. 任意举一个实际问题且该问题可转换为线性规划的例子
2. 任意举一个实际问题且该问题可转换为整数规划的例子
3. 任意举一个实际问题且该问题可转换为无约束优化的例子

2.2

1. 任意举一个不可行优化问题的例子
2. 任意举一个可行且最优值无界的例子
3. 任意举一个可行、最优值有界且最优解能取到的例子
4. 任意举一个可行、最优值有界且最优解能取不到的例子

2.2 向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ 的 L_1, L_2, L_∞ 范数是多少?

2.3 考虑如下矩阵求解如下矩阵的行列式和逆矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 该矩阵的秩是多少?
2. 该矩阵的迹是多少?
3. 该矩阵的行列式是多少?
4. 如何表示该矩阵的列空间和零空间?
5. 该矩阵可逆吗? 如果可逆, 其逆矩阵是什么?